

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

Facultad de Ingeniería
Algoritmos y Programación

EXAMEN

Prof. Dr. BARSEKH-ONJI Aboud

Nombre del alumno: Antonio Padilla Matrícula: 00613711

Fecha: _____ Grupo: _____

Instrucciones Generales

- Duración del examen: **90 minutos**.
- **NO** se permite el uso de computadora, laptop ni teléfono inteligente de ningún tipo.
- Se permite el uso de **calculadora** si es necesario.
- En la **Sección A** (opción múltiple), una pregunta puede tener **una o varias respuestas correctas**.
Debes marcar **TODAS** las opciones correctas para obtener el puntaje completo de la pregunta.
- En la **Sección B** (problemas), escribe tu código con letra **clara y legible**. El código ilegible no será calificado.
- Respeta la **indentación** de Python al escribir tu código (usa 4 espacios por nivel).

Sección	Puntos posibles	Puntos obtenidos
A — Opción múltiple (8 preguntas)	40	10
B — Problema 1	30	25
B — Problema 2	30	20
Total	100	55

5.5

Sección A — Opción Múltiple (5 puntos cada pregunta. Puede haber varias respuestas correctas. Marca **TODAS** las correctas.)

Pregunta 1. ¿Cuál(es) de los siguientes fragmentos de código imprime los números 1, 3, 5, 7, 9?

☐ a) for i in range(1, 10, 2): print(i)

☒ b) for i in range(0, 10, 2): print(i)

☒ c) for i in range(1, 11, 2): print(i)

☒ d) for i in range(9, 0, -2): print(i)

Pregunta 2. Analiza el siguiente programa:

```
1 contador = 0
2 valores = [3, -1, 7, -4, 5, -2, 8]
3 for v in valores:
4     if v > 0:
5         contador += 1
6 print(contador)
```

¿Qué valor imprime el programa?

☐ a) 3

☒ b) 4

☒ c) 7

☐ d) 18

Pregunta 3. Dada la lista `datos = [10, 3, 8, 3, 10]`, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones son correctas?

☒ a) `len(datos)` devuelve 5

☒ b) `sum(datos)` devuelve 34

☒ c) `max(datos)` devuelve 10

☐ d) `datos[4]` devuelve 3

Pregunta 4. Sea `lista = [5, 10, 15, 20]`. Después de ejecutar:

```
1 elemento = lista.pop(1)
2 lista.append(elemento * 2)
```

¿Cuál es el estado final de `lista`?

☐ a) `[5, 10, 15, 20, 20]`

☒ b) `[5, 15, 20, 20]`

☐ c) [5, 15, 20, 10]

☐ d) [10, 5, 15, 20]

Pregunta 5. Analiza el siguiente bloque condicional:

```
1 puntaje = 85
2 if puntaje >= 90:
3     print("A")
4 elif puntaje >= 80:
5     print("B")
6 elif puntaje >= 70:
7     print("C")
8 else:
9     print("F")
```

¿Qué imprime el programa? ¿Y cuál(es) de las siguientes afirmaciones también son verdaderas?

- ☒ a) Imprime B
- ☐ b) El bloque `elif puntaje >= 70` nunca se evalúa en esta ejecución
- ☐ c) Si puntaje fuera 90, imprimiría tanto A como B
- ☒ d) Si puntaje fuera 65, imprimiría F

Pregunta 6. Respecto a `random.choice(secuencia)`, ¿cuál(es) afirmaciones son correctas?

- ☒ a) Devuelve un elemento aleatorio de la secuencia
- ☐ b) `random.choice([10, 20, 30])` puede devolver 20
- ☐ c) Requiere `import random` antes de usarse
- ☐ d) `random.choice([])` devuelve `None` sin error

Pregunta 7. Considera el siguiente ciclo `while`:

```
1 acum = 0
2 n = 1
3 while n <= 5:
4     acum += n
5     n += 1
6 print(acum)
```

¿Qué imprime el programa? Selecciona también las afirmaciones correctas.

- ☐ a) Imprime 15
- ☐ b) El ciclo se ejecuta exactamente 5 veces
- ☐ c) Imprime 10

- ☒ d) Al terminar el ciclo, n tiene el valor 6

Pregunta 8. ¿Cuál(es) de los siguientes fragmentos construyen correctamente una lista con los cuadrados de los números del 1 al 5, es decir [1, 4, 9, 16, 25]?

- ☒ a)

```
cuadrados = []  
for i in range(1, 6):  
    cuadrados.append(i ** 2)
```

- ☒ b)

```
cuadrados = []  
i = 1  
while i <= 5:  
    cuadrados.append(i * i)  
    i += 1
```

- ☒ c)

```
cuadrados = []  
for i in range(6):  
    cuadrados.append(i ** 2)
```

- ☐ d)

```
cuadrados = [1, 4, 9, 16, 25]
```


Sección B — Problemas de Programación (30 puntos cada problema)

Problema 1 — Procesamiento de calificaciones (30 puntos)

Se tiene la siguiente lista de calificaciones de un grupo de alumnos:

```
1 calificaciones = [78, 92, 55, 63, 88, 45, 71, 96, 60, 83]
```

Escribe un programa en Python completo que realice **todas** las siguientes tareas:

1. Usando un ciclo `while`, recorre la lista e imprime cada calificación junto con la etiqueta 'Aprobado' si es mayor o igual a 70, o 'Reprobado' si es menor a 70. Usa `if - else`.
2. Calcule e imprima el **promedio** del grupo usando `sum()` y `len()`.
3. Imprima la **calificación más alta** con `max()`.
4. Elimine la **última** calificación de la lista con `pop()` e imprima qué calificación fue eliminada.
5. Agregue la calificación 74 a la lista con `append()` e imprima la lista final.

Problema 2 — Simulación de dados (30 puntos)

Escribe un programa en Python que simule el lanzamiento de un dado de 6 caras para un jugador y realice lo siguiente:

1. Crea una lista vacía llamada `resultados`.
2. Usando un ciclo `for` con `range(10)`, genera 10 lanzamientos de dado usando `random.randint(1, 6)` y agrega cada resultado a `resultados` con `append()`.
3. Imprime la lista `resultados`.
4. Usando un ciclo `for` sobre `resultados`, cuenta cuántos lanzamientos resultaron en 6 (usa `if`) e imprime ese conteo con el mensaje "Número de seises: X".
5. Usando `if / elif / else`, evalúa el **total acumulado** de los 10 lanzamientos (usa `sum()`) e imprime:
 - "Puntuación alta" si el total es mayor o igual a 40
 - "Puntuación media" si el total está entre 25 y 39 (inclusive)
 - "Puntuación baja" si el total es menor a 25

"La tecnología es una herramienta; el pensamiento lógico es el verdadero poder."

Prof. Dr. BARSEKH-ONJI Aboud — Universidad Anáhuac México

Problema 1

calificaciones = [78, 92, 55, 63, 88, 45, 71, 96, 66, 83]

i = 0

While i < len Calificaciones): ✓

if calificaciones[i] >= 70

↔ print Calificaciones[i] "Aprobado" ✓

else

↔ print Calificaciones[i] "Reprobado"

promedio = Sum Calificaciones / len(Calificaciones)

print ("Promedio", promedio)

maximo = max(Calificaciones)

print ("Calificación máxima", maximo)

calificaciones.append 74

print ("listas", calificaciones) ✓

calificaciones.append 74

print ("listas", calificaciones)

Problema 2 *import random*

Resultados = []

for i in range(10)

tiro = random.randint(1, 6)

resultados.append(tiro)

print("Resultado", resultados)